

2026 年《移动通信》期末冲刺必刷题

23 届陈文斗

2026 年 7 月 8 日

一、同频干扰与区群规模计算（组网技术基础）

【考题】设某蜂窝移动通信网的小区辐射半径为 10 km，根据同频干扰抑制的要求，同频小区之间的距离应大于 32 km。问该网的区群应由几个小区组成？[cite: 25]

【标准解析与踩分点】

1. 列出约束条件：根据同频干扰抑制的要求，同频距离公式为 $D = \sqrt{3N} \cdot R$ 。[cite: 26]
2. 代入数据求解：将已知条件代入得 $32 \leq \sqrt{3N} \cdot 10$ 。[cite: 26]
3. 计算理论下限：两边平方并化简，求得 $N \geq 1024/300 = 9.41$ 。[cite: 27]
4. 确定最终区群数：根据蜂窝网的几何特性，区群内的小区数必须满足 $N = i^2 + ij + j^2$ （其中 $i \geq 0, j \geq 0, i + j > 1$ ）。 N 应取满足条件且最小的有效值，因此 $N = 12$ （此时 $i = 2, j = 2$ ）。[cite: 24, 28]
5. 最终结论：该网的区群是由 12 个六边形的小区构成。[cite: 29]

二、话务量与信道数计算（爱尔兰公式应用）

【考题】移动通信网的某个小区共有 80 个用户，平均每用户 $C = 10$ 次/天，平均信道占用时间 $T = 180$ 秒/次，集中系数 $K = 20\%$ 。[cite: 35, 36] 问：为保证呼损率小于 5%，需共用的信道数是几个？若允许呼损率达 20%，共用信道数可节省几个？[cite: 36]

【标准解析与踩分点】

1. 计算单用户忙时话务量：根据公式计算每个用户忙时的话务量：

$$A_a = \frac{CTK}{3600}$$

[cite: 34] 代入数据： $A_a = \frac{10 \times 180 \times 0.2}{3600} = 0.1 \text{ Erl}$ 。[cite: 37]

2. 计算小区总话务量：小区总话务量为 $A = MA_a = 80 \times 0.1 = 8 \text{ Erl}$ 。[cite: 38]
3. 查表得信道数：[cite: 39]
 - 查 Erl 呼损表可知，当呼损率小于 5% 时，需要的公用信道数为 13 个。
 - 当允许的呼损率达 20% 时，查表可得所需的信道数为 9 个。
4. 最终结论：放宽呼损率要求后，由此可以节省 4 个信道。[cite: 39]

三、相干时间与均衡器传输极限（抗衰落技术）

【考题】假定一个移动通信系统的工作频率为 900 MHz，移动速度 $v = 120 \text{ km/h}$ 。
试求：(1) 信道的相干时间；(2) 假定符号速率为 37.2 ks/s，在不更新均衡器系数的情况下，最多可以传输多少个符号？[cite: 44]

【标准解析与踩分点】

1. 计算相干时间：相干时间与多普勒最大频移成反比，公式推导与计算如下：

$$T_c = \frac{9}{16\pi f_m} = \frac{9\lambda}{16\pi v} = \frac{9c}{16\pi f v}$$

[cite: 45]（导师避坑提示：考场上必须将速度 120 km/h 转换为 $\frac{100}{3} \text{ m/s}$ ，工作频率 $f = 900 \times 10^6 \text{ Hz}$ 计算！）代入计算得 $T_c = 1.791 \text{ ms}$ 。[cite: 45]

2. 计算传输符号数：最多可以传的符号数 = 符号速率 $\times$ 相干时间。[cite: 46, 47]

$$N = 37.2 \text{ kb/s} \times T_c = 37200 \times 1.791 \approx 66625$$

[cite: 47] 在不更新系数的情况下，最多可传输 66625 个符号。[cite: 47]

四、常规突发序列数据传输效率（GSM 系统）

【考题】针对 GSM 系统常规突发序列帧结构，试求该帧结构的数据传输效率为多少？[cite: 68]

【标准解析与踩分点】

1. 明确概念：数据传输效率，表示一帧中传输的用户信息比特占总帧长度的比例。
[cite: 69]

2. **提取帧结构参数：**已知 GSM 常规突发序列的一帧总长度为 156.25 bit。其中包含两段用户信息比特，总长度为 $2 \times 57 = 114$ bit。[cite: 69]

3. **计算效率：**

$$\eta = \frac{114 \text{ bit}}{156.25 \text{ bit}} \approx 73\%$$

[cite: 69]